

武汉大学 2020–2021 学年第二学期期末考试
高等数学 A2 · A 卷 · 答题卡 (1)

学号填涂区													
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
缺考填涂: ☐													

姓名: _____

学院: _____

注意: 本试卷共 2 张答题卡, 13 道题.

1. 两张答题卡都务必填涂学号信息.

2. 超出指定区域的答案无效. 请使用黑色笔, 在指定区域内答题.

3. 严禁在答题卡上粘贴纸张. 在草稿纸上答题无效.

3. (8 分) 计算 $\oint_{\Gamma} (3x^2 + 4y^2 + 5z) \, ds$, 其中 Γ 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2, \\ x + y + z = 0. \end{cases} \quad (R > 0)$

4. (8 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^3 + xz - y = 0$ 所确定的隐函数, 问在点 $P(0, 1)$ 处,

(1) 沿什么方向 z 的增长率最大?

(2) 函数在该点沿此方向的方向导数是多少?

1. (6 分) 已知 α, β 都是单位向量, 夹角是 $\frac{\pi}{3}$, 求向量 $2\alpha + \beta$ 与 $-3\alpha + 2\beta$ 的夹角.

2. (8 分) 计算积分 $I = \int_1^3 dx \int_{x-1}^2 e^{y^2} dy$.

5. (6 分) 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 y}{x^8 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 问 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否连续? 是否可偏导? 若偏导存在, 求出该点偏导值.

6. (8 分) 证明直线 $L_1: \begin{cases} \frac{x-3}{4} = \frac{z+1}{-3}, \\ y=2, \end{cases}$ 与直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-1}$ 相交, 并求由它们所确定的平面方程.

7. (10 分) 计算第二类曲线积分

$$I = \int_L (a e^{ax} \sin by - b(x+y)) dx + (b e^{ax} \cos by - ax) dy,$$

其中常数 $a > 0, b > 0$. 有向曲线 L 为从点 $A(a, 0)$ 沿曲线 $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ 到点 $B(-a, 0)$ 的弧.

学号填涂区

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

缺考填涂: ☐

姓名: _____

学院: _____

注意: 本试卷共 2 张答题卡, 13 道题.

1. 两张答题卡都务必填涂学号信息.

2. 超出指定区域的答案无效. 请使用黑色笔, 在指定区域内答题.

3. 严禁在答题卡上粘贴纸张. 在草稿纸上答题无效.

8. (8 分) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 其在一个周期内的表达式为 $f(x) = e^x, (-\pi \leq x < \pi)$. 求 $f(x)$ 的傅里叶级数展开式.

9. (8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n \cdot 3^{2n+1}}$ 的和函数.

10. (8 分) 计算

$$I = \iint_S 4zx \, dydz - 2yz \, dzdx + (1 - z^2) \, dxdy,$$

其中 S 为 yOz 平面上的曲线 $z = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 z 轴旋转而成的曲面的下侧.

11. (8 分) 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n! a^n}{n^n}$ ($a > 0$) 的敛散性. 若收敛, 指出是绝对收敛还是条件收敛.

12. (6 分) 设 $f(u)$ 连续, $f(0) = 1$, 区域 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq \sqrt{t^2 - x^2 - y^2}$, 其中 $t > 0$. 又设

$$F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) \, dV,$$

求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{F(t)}{t^3}$.

13. (8 分) 过椭圆 $3x^2 + 2xy + 3y^2 = 1$ 上任意点 $M(\xi, \eta)$ 作椭圆的切线, 试求切线与坐标轴所围三角形面积的最小值.